

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

Hier lernst du, eine Gleichung für ein Wachstum aufzustellen und damit Werte und Zeitpunkte zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Einheit 2, Potenz mit dem Taschenrechner, Zinseszins

28. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist. Kreise im Text das Startjahr ein und unterstreiche das gesuchte Jahr. Du musst nichts ausrechnen.

- 2022 hatte ein Verein 180 Mitglieder. Jedes Jahr kommen 7 % dazu. Wie viele Mitglieder hat er 2029?
- Im Jahr 2021 wurden 90 Störche gezählt; ihre Zahl wächst jährlich um 12 %. Wie viele sind es 2026?
- Eine Wohnung kostete 2019 genau 850 € Miete, danach jedes Jahr 2 % mehr. Wie hoch ist die Miete 2027?
- Wie viel ist ein Auto 2030 wert, wenn es 2023 neu 28 000 € kostete und jährlich 12 % an Wert verliert?
- Schreibe in der Zeitleiste für c) unter das Startjahr $t = 0$ und kreuze das gesuchte Jahr an.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schritt									

29. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen. Unterstreiche im Text den Anfangswert und den Prozentsatz. Gib den Anfangswert N_0 und den Wachstumsfaktor q an.

Beispiel: Ein Teich hat 360 Fische, ihre Zahl wächst jedes Jahr um 12 % $\rightarrow N_0 = 360, \quad q = 1,12$

- Ein Sparbuch mit 700 € wird jährlich mit 2 % verzinst. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Algenfläche von 12 m² wächst täglich um 15 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Stadt mit 48 000 Einwohnern wächst jährlich um 2,5 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$
- Eine Kultur mit 900 Bakterien wächst stündlich um 35 %. $N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}}$

Stelle die Gleichung $N(t) = N_0 \cdot q^t$ auf. Dabei ist $N(t)$ der Bestand nach t Zeitschritten (Jahren, Tagen, Stunden).

e) für b) $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

f) Ein Gletscher bedeckt 40 km² und verliert jedes Jahr 2 % seiner Fläche. $N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

30. Ich kann eine Exponentialfunktion aufstellen – weiter.

- Der Wert einer Maschine von 50 000 € sinkt jedes Jahr um 12 %. In den Gleichungen ist y der Wert in € und x die Zeit in Jahren. Kreuze die passende Gleichung an.

- ☐ $y = 50\,000 \cdot 0,12^x$
☐ $y = 50\,000 \cdot 1,12^x$
☐ $y = 50\,000 \cdot 0,88^x$
☐ $y = 50\,000 - 0,12x$

- Die Gleichung $N(t) = 2\,500 \cdot 1,07^t$ beschreibt die Zahl der Besucher eines Museums t Jahre nach der Eröffnung. Trage ein, was die Bestandteile bedeuten.

Bestandteil	Bedeutung
2 500	
1,07	
t	

- Erkläre, warum im Wachstumsfaktor 1,07 die 1 für 100 % steht.
- Die Stromkosten eines Haushalts betragen im Jahr 2023 genau 1 150 €. Sie steigen jedes Jahr um 2,8 %. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Stromkosten t Jahre nach 2023 berechnen kann. (P10 2026)

31. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen. Berechne den Wert Schritt für Schritt, indem du mehrmals mit q malnimmst.

Beispiel: $N(t) = 250 \cdot 1,1^t$: $N(2) = 250 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 302,5$

- a) $N(t) = 500 \cdot 2^t$: $N(3) =$ _____ b) $N(t) = 90 \cdot 1,1^t$: $N(2) =$ _____
 c) $N(t) = 2000 \cdot 1,05^t$: $N(2) =$ _____ d) $N(t) = 50 \cdot 3^t$: $N(2) =$ _____

Berechne mit der Potenztaste in einem Schritt.

- e) $N(t) = 2000 \cdot 1,05^t$: $N(3) =$ _____
 f) $N(t) = 3400 \cdot 1,02^t$ beschreibt die Einwohnerzahl eines Dorfes, t in Jahren ab 2022. Berechne die Einwohnerzahl im Jahr 2030. _____
 g) $N(t) = 1250 \cdot 1,035^t$ beschreibt ein Guthaben in €, t in Jahren. Berechne das Guthaben nach 7 Jahren und runde auf Cent. _____ €
 h) Ein Händler behauptet: „Eine Uhr für 2400 € verliert jedes Jahr 7 % an Wert. Nach 5 Jahren ist sie weniger als 1700 € wert.“ Prüfe die Behauptung.
 i) Eine Stadt hat 18000 Einwohner und wächst jedes Jahr um 2 %. Studie A rechnet mit der Exponentialfunktion. Studie B rechnet: „12 Jahre mal 2 % sind 24 %, also 22320 Einwohner.“ Berechne die Vorhersage von Studie A für 12 Jahre und vergleiche.

32. Ich kann mit einer Exponentialfunktion Werte berechnen – weiter. Rechne Schritt für Schritt, bis die Schwelle überschritten ist. Gib an, nach wie vielen Schritten das passiert und welcher Wert dann erreicht ist.

- a) $N(t) = 750 \cdot 1,35^t$ beschreibt die Zahl der Pflanzen in einem Beet, t in Wochen. Wann sind es erstmals mehr als 2000?
 b) Auf einem See schwimmen 900 kg Algen. Durch Pflege werden es jeden Tag 15 % weniger. Nach wie vielen Tagen sind es erstmals weniger als 300 kg?
 c) Die Zahl der Nutzer einer App wird beschrieben durch $N(t) = 3500 \cdot 1,25^t$, t in Monaten. Die Entwickler behaupten, nach einem Jahr hätten sie mehr als 50000 Nutzer. Prüfe die Behauptung. (P10 2025)

33. Ich finde den Fehler beim Berechnen mit einer Exponentialfunktion. Ole soll für $N(t) = 600 \cdot 1,05^t$ den Wert nach 8 Jahren berechnen. Er rechnet so:

$$N(8) = 600 \cdot 1,05 \cdot 8 = 5040$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 b) Berechne selbst für $N(t) = 750 \cdot 1,1^t$ den Wert nach 6 Jahren. _____

Ella soll für $N(t) = 1800 \cdot 1,02^t$, t in Jahren ab 2025, den Wert im Jahr 2031 berechnen. Sie rechnet so:

$$N = 1800 \cdot 1,02^{2031}$$

- c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
 d) Berechne selbst für $N(t) = 2600 \cdot 1,015^t$, t in Jahren ab 2023, den Wert im Jahr 2030.

34. Ich kann begründen, warum bei exponentiellem Wachstum eine Potenz entsteht. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum steht in $N(t) = 500 \cdot 1,1^t$ das t im Exponenten und nicht als Faktor vor der 1,1?
 b) Julia sagt: „Wächst etwas 12 Jahre lang jedes Jahr um 2 %, dann ist es danach um mehr als 24 % gewachsen.“ Hat sie recht?

35. Ich kann mit einer Exponentialfunktion eine Entscheidung treffen. Ein Patient nimmt eine Tablette mit 250 mg Wirkstoff. Sein Körper baut jede Stunde 18 % des Wirkstoffs ab. Eine zweite Tablette darf er erst nehmen, wenn weniger als 90 mg im Körper sind.

- a) Stelle eine Gleichung für die Wirkstoffmenge nach t Stunden auf.
- b) Wie viel Wirkstoff ist nach 3 Stunden noch im Körper? Runde auf eine Nachkommastelle.
- c) Nach wie vielen vollen Stunden darf er die zweite Tablette nehmen?